

Curva elíptica si $\Delta \neq 0$

Ejercicio de desafío

$$E: y^2 = x^3 + 2x + 1 \quad / \quad \mathbb{F}_3 \text{ o } \mathbb{F}_2$$

$$E(\mathbb{F}_3^2)$$

Verificar que el discriminante no es cero

① Verificar que es una curva elíptica

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)$$

$$E: y^2 = x^3 + ax + b \rightarrow E: y^2 = x^3 + 2x + 1$$

$$a = 2 \quad b = 1$$

⊗ Sobre $\mathbb{F}_3$ (se calcula con módulo 3)

$$4a^3 + 27b^2$$

$$a^3 = 2^3 = 8 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$4a^3 = 4 \cdot 2 = 8 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$27b^3 = 27 \cdot 1 = 27 \equiv 0 \pmod{3}$$

$$4a^3 + 27b^2 \equiv 2 + 0 = 2 \neq 0$$

$$\Delta = -16 \cdot (4a^3 + 27b^2)$$

$$\Delta = -16 \cdot (2)$$

$$-16 \equiv -1 \equiv 2$$

$$\Delta = 2 \cdot 2 = 4 \equiv 1 \neq 0$$

∴ la curva si es elíptica sobre $\mathbb{F}_3$

⊛ Sobre $\mathbb{F}_2 \pmod{2}$

$$2x \equiv 0 \cdot x$$

la ec se simplifica

$$y^2 = x^3 + \cancel{2x} + 1 \rightarrow y^2 = x^3 + 1$$

$$a = 0 \quad b = 1$$

$$\Delta = -16(\cancel{4a^3} + 27b^2)$$

$$16 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$\Delta = 0 \quad ?$$

Excelente pregunta. Aquí es donde entra la sutileza de trabajar en característica 2.

La fórmula general del discriminante para

$$E: y^2 = x^3 + ax + b$$

es

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)$$

Pero esa fórmula solo es válida cuando la característica del campo es distinta de 2 y 3.

- Sí, $16 \equiv 0$ en $\mathbb{F}_2$.
- Pero esa fórmula del discriminante no se puede usar en característica 2.
- En característica 2 se usa otra definición.
- La no singularidad se verifica mediante la condición de raíz múltiple.

En característica 2, el discriminante se simplifica a $\Delta = b^2$

$$\Delta = b^2 = 1^2 = 1 \neq 0$$

∴ la curva si es elíptica sobre $\mathbb{F}_2$

